Entrega Fase 2 - Diagrama Entidade-Relacionamento do Projeto
Disciplina: Desenvolvimento de Aplicações Web II (D001508)
Projeto: Site de Acolhimento FAESA
Aluno: Gabriel Malheiros de Castro
Data: 2026-03-22

---

1. Descrição do Minimundo
O Site de Acolhimento FAESA e uma plataforma web destinada a estudantes da própria FAESA, com foco em acolhimento acadêmico, organização de estudos, bem-estar e suporte psicopedagógico. O sistema contempla cadastro institucional, planos de estudo, cronograma, exercícios de concentração, trilhas de aprendizagem, biblioteca de recursos, fórum, mentoria, notificações, gamificação, eventos e chat de suporte. O domínio acadêmico considera múltiplas instituições da rede FAESA (campi/unidades), com vínculo entre cursos, turmas e disciplinas. Cada aluno possui histórico acadêmico por matrícula, com avaliações por disciplina cursada. Para apoio a coordenação, o sistema produz relatórios agregados e anonimizados. Para conformidade com LGPD, registra consentimento, trilha de auditoria e governança de dados.

Entidades principais

- Usuario
- InstituicaoFAESA
- Curso
- Turma
- Disciplina
- MatriculaAcademica
- DisciplinaCursada
- AvaliacaoDisciplina
- PlanoEstudo
- MetaSemanal
- AtividadeEstudo
- ExercicioConcentracao
- TrilhaAprendizagem
- Recurso
- ForumDiscussao
- ForumPost
- ForumComentario
- Mentoria
- Notificacao
- QuestionarioBemEstar
- Gamificacao
- Evento
- ChatTicket
- ChatMensagem
- ChatbotConversa
- ChatbotMensagem
- RelatorioAnonimizado
- ConsentimentoLGPD
- AuditoriaDados

---

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

2.1 Cardinalidades na prática

- InstituicaoFAESA 1:N Curso
- Curso 1:N Turma
- Turma N:M Disciplina (via TurmaDisciplina)
- Usuario 1:N MatriculaAcademica
- Turma 1:N MatriculaAcademica
- MatriculaAcademica 1:N DisciplinaCursada
- TurmaDisciplina 1:N DisciplinaCursada
- DisciplinaCursada 1:N AvaliacaoDisciplina
- Usuario 1:N PlanoEstudo
- PlanoEstudo 1:N MetaSemanal
- PlanoEstudo 1:N AtividadeEstudo
- Usuario N:M Recurso (via UsuarioRecurso)
- TrilhaAprendizagem N:M Recurso (via TrilhaRecurso)
- ForumDiscussao 1:N ForumPost
- ForumPost 1:N ForumComentario
- Usuario 1:N Mentoria (como mentor)
- Usuario 1:N Mentoria (como mentorado)
- Usuario 1:N Notificacao
- Usuario 1:1 Gamificacao
- Evento N:M Usuario (via UsuarioEvento)
- ChatTicket 1:N ChatMensagem
- Usuario 1:N ChatbotConversa
- ChatbotConversa 1:N ChatbotMensagem
- Usuario 1:N ConsentimentoLGPD
- Usuario 1:N AuditoriaDados

2.2 DER em representação visual (formato de submissão)

O DER visual exportado do Draw.io e apresentado no final deste relatório, na seção 7 (Anexo).
Nota técnica:

- O DER visual deve explicitar entidades, relacionamentos e cardinalidades no proprio desenho.
- PK/FK e atributos detalhados permanecem na secao 3 (mapeamento relacional).
- Em caso de baixa legibilidade no diagrama unico, usar subdiagramas por dominio (academico, planejamento, comunidade e operacoes/compliance).

2.3 Fonte técnica do DER (Mermaid)

```
erDiagram
  INSTITUICOES_FAESA ||--o{ CURSOS : oferta
  CURSOS ||--o{ TURMAS : organiza

  TURMAS ||--o{ TURMA_DISCIPLINAS : oferece
  DISCIPLINAS ||--o{ TURMA_DISCIPLINAS : compoe

  USUARIOS ||--o{ MATRICULAS_ACADEMICAS : possui
  TURMAS ||--o{ MATRICULAS_ACADEMICAS : recebe

  MATRICULAS_ACADEMICAS ||--o{ DISCIPLINAS_CURSADAS : cursa
  TURMA_DISCIPLINAS ||--o{ DISCIPLINAS_CURSADAS : vincula
  DISCIPLINAS_CURSADAS ||--o{ AVALIACOES_DISCIPLINA : gera

  USUARIOS ||--o{ PLANOS_ESTUDO : cria
  PLANOS_ESTUDO ||--o{ METAS_SEMANAIS : define
```

```
PLANOS_ESTUDO ||--o{ ATIVIDADES_ESTUDO : contem
USUARIOS ||--o{ EXERCICIOS_CONCENTRACAO : realiza

TRILHAS_APRENDIZAGEM ||--o{ TRILHA_RECURSOS : organiza
RECURSOS ||--o{ TRILHA_RECURSOS : integra

USUARIOS ||--o{ USUARIO_RECURSOS : acessa
RECURSOS ||--o{ USUARIO_RECURSOS : eh_acessado

FORUNS_DISCUSSAO ||--o{ FORUM_POSTS : contem
FORUM_POSTS ||--o{ FORUM_COMENTARIOS : recebe
USUARIOS ||--o{ FORUM_POSTS : publica
USUARIOS ||--o{ FORUM_COMENTARIOS : comenta

USUARIOS ||--o{ MENTORIAS : mentor
USUARIOS ||--o{ MENTORIAS : mentorado

USUARIOS ||--o{ NOTIFICACOES : recebe
USUARIOS ||--o{ QUESTIONARIOS_BEM_ESTAR : responde
USUARIOS ||--|| GAMIFICACAO : possui

EVENTOS ||--o{ USUARIO_EVENTOS : recebe_inscricao
USUARIOS ||--o{ USUARIO_EVENTOS : participa

USUARIOS ||--o{ CHAT_TICKETS : abre
CHAT_TICKETS ||--o{ CHAT_MENSAGENS : contem

USUARIOS ||--o{ CHATBOT_CONVERSAS : inicia
CHATBOT_CONVERSAS ||--o{ CHATBOT_MENSAGENS : contem

USUARIOS ||--o{ CONSENTIMENTOS_LGPD : concede
USUARIOS ||--o{ AUDITORIA_DADOS : registra
RELATORIOS_ANONIMIZADOS ||--o{ AUDITORIA_DADOS : rastreia
```

---

3. Mapeamento para Modelo Relacional

A seguir, apresenta-se a lista de tabelas resultantes do DER, com PK, FKs e tipos de dados principais (PostgreSQL).

3.1 Domínio acadêmico

1. instituicoes_faesa
   PK: id BIGSERIAL
   Colunas: codigo VARCHAR(20) UNIQUE, nome VARCHAR(255), campus VARCHAR(120), ativo BOOLEAN
2. cursos
   PK: id BIGSERIAL
   FK: instituicao_id -> instituicoes_faesa.id
   Colunas: codigo VARCHAR(30), nome VARCHAR(255), nivel VARCHAR(40), ativo BOOLEAN
3. turmas
   PK: id BIGSERIAL
   FK: curso_id -> cursos.id
   Colunas: codigo VARCHAR(40), ano INT, semestre INT, turno VARCHAR(20), status VARCHAR(20)

4. disciplinas
   PK: id BIGSERIAL
   Colunas: codigo VARCHAR(30) UNIQUE, nome VARCHAR(255), carga_horaria INT, ativa BOOLEAN
5. turma_disciplinas
   PK: id BIGSERIAL
   FKs: turma_id -> turmas.id, disciplina_id -> disciplinas.id
   Colunas: ano INT, semestre INT, professor_responsavel VARCHAR(255)
6. usuarios
   PK: id BIGSERIAL
   Colunas: matricula_institucional VARCHAR(30) UNIQUE, email_institucional VARCHAR(255) UNIQUE, nome VARCHAR(255), tipo_usuario VARCHAR(30), data_nascimento DATE, created_at TIMESTAMP
7. matriculas_academicas
   PK: id BIGSERIAL
   FKs: usuario_id -> usuarios.id, turma_id -> turmas.id
   Colunas: numero_matricula VARCHAR(40) UNIQUE, periodo_atual INT, cra NUMERIC(4,2), status VARCHAR(20), data_ingresso DATE, data_fim DATE
8. disciplinas_cursadas
   PK: id BIGSERIAL
   FKs: matricula_id -> matriculas_academicas.id, turma_disciplina_id -> turma_disciplinas.id
   Colunas: frequencia_percentual NUMERIC(5,2), media_final NUMERIC(4,2), situacao VARCHAR(20)
9. avaliacoes_disciplina
   PK: id BIGSERIAL
   FK: disciplina_cursada_id -> disciplinas_cursadas.id
   Colunas: tipo VARCHAR(50), descricao VARCHAR(255), nota NUMERIC(4,2), peso NUMERIC(4,2), data_avaliacao DATE

3.2 Planejamento e aprendizagem

10. planos_estudo
    PK: id BIGSERIAL
    FK: usuario_id -> usuarios.id
    Colunas: titulo VARCHAR(255), descricao TEXT, meta_horas_semanal INT, meta_horas_mensal INT, data_inicio DATE, data_fim DATE, status VARCHAR(20)
11. metas_semanais
    PK: id BIGSERIAL
    FK: plano_estudo_id -> planos_estudo.id
    Colunas: numero_semana INT, horas_meta INT, horas_realizadas INT
12. atividades_estudo
    PK: id BIGSERIAL
    FKs: plano_estudo_id -> planos_estudo.id, usuario_id -> usuarios.id
    Colunas: nome VARCHAR(255), descricao TEXT, data_agendada TIMESTAMP, data_realizacao TIMESTAMP, duracao_minutos INT, status VARCHAR(20)
13. exercicios_concentracao
    PK: id BIGSERIAL
    FK: usuario_id -> usuarios.id
    Colunas: tipo VARCHAR(30), duracao_minutos INT, data_realizacao TIMESTAMP, pontos_ganhos INT
14. trilhas_aprendizagem
    PK: id BIGSERIAL
    Colunas: nome VARCHAR(255), descricao TEXT, publico_alvo VARCHAR(120)
15. recursos
    PK: id BIGSERIAL
    Colunas: titulo VARCHAR(255), descricao TEXT, tipo VARCHAR(30), url VARCHAR(600), categoria VARCHAR(100), visualizacoes INT
16. trilha_recursos
    PK: id BIGSERIAL

FKs: trilha_id -> trilhas_aprendizagem.id, recurso_id -> recursos.id
Colunas: ordem INT

17. usuario_recursos
    PK: id BIGSERIAL
    FKs: usuario_id -> usuarios.id, recurso_id -> recursos.id
    Colunas: data_acesso TIMESTAMP, favorito BOOLEAN

3.3 Comunidade e suporte

18. foruns_discussao
    PK: id BIGSERIAL
    FK: criado_por -> usuarios.id
    Colunas: titulo VARCHAR(255), descricao TEXT, categoria VARCHAR(30), created_at TIMESTAMP
19. forum_posts
    PK: id BIGSERIAL
    FKs: forum_id -> foruns_discussao.id, usuario_id -> usuarios.id
    Colunas: conteudo TEXT, votos_positivos INT, created_at TIMESTAMP
20. forum_comentarios
    PK: id BIGSERIAL
    FKs: post_id -> forum_posts.id, usuario_id -> usuarios.id
    Colunas: conteudo TEXT, created_at TIMESTAMP
21. mentorias
    PK: id BIGSERIAL
    FKs: mentor_id -> usuarios.id, mentorado_id -> usuarios.id
    Colunas: status VARCHAR(20), data_inicio DATE, data_fim DATE, objetivo TEXT
22. notificacoes
    PK: id BIGSERIAL
    FK: usuario_id -> usuarios.id
    Colunas: titulo VARCHAR(255), mensagem TEXT, tipo VARCHAR(30), lida BOOLEAN, data_criacao TIMESTAMP
23. questionarios_bem_estar
    PK: id BIGSERIAL
    FK: usuario_id -> usuarios.id
    Colunas: data_aplicacao TIMESTAMP, respostas JSONB, resultado VARCHAR(20), observacoes TEXT
24. gamificacao
    PK: id BIGSERIAL
    FK: usuario_id -> usuarios.id (UNIQUE)
    Colunas: pontos_totais INT, badges JSONB, ranking_posicao INT
25. eventos
    PK: id BIGSERIAL
    Colunas: titulo VARCHAR(255), descricao TEXT, tipo VARCHAR(30), data_evento TIMESTAMP, local VARCHAR(255), vagas INT
26. usuario_eventos
    PK: id BIGSERIAL
    FKs: usuario_id -> usuarios.id, evento_id -> eventos.id
    Colunas: data_inscricao TIMESTAMP, presenca_confirmada BOOLEAN
27. chat_tickets
    PK: id BIGSERIAL
    FKs: usuario_id -> usuarios.id, atendente_id -> usuarios.id
    Colunas: titulo VARCHAR(255), descricao TEXT, status VARCHAR(20), data_criacao TIMESTAMP, data_fechamento TIMESTAMP
28. chat_mensagens
    PK: id BIGSERIAL
    FKs: ticket_id -> chat_tickets.id, autor_id -> usuarios.id
    Colunas: mensagem TEXT, data_envio TIMESTAMP

3.4 Cobertura RF16, RF14 e LGPD

29. chatbot_conversas
    PK: id BIGSERIAL
    FK: usuario_id -> usuarios.id
    Colunas: faixa_etaria VARCHAR(10), canal VARCHAR(30), status VARCHAR(20), iniciou_em TIMESTAMP, encerrou_em TIMESTAMP
30. chatbot_mensagens
    PK: id BIGSERIAL
    FKs: conversa_id -> chatbot_conversas.id, usuario_id -> usuarios.id (NULL para resposta automatica)
    Colunas: origem VARCHAR(20), conteudo TEXT, intencao VARCHAR(80), sentimento VARCHAR(30), data_envio TIMESTAMP
31. relatorios_anonimizados
    PK: id BIGSERIAL
    Colunas: tipo_relatorio VARCHAR(40), periodo_inicio DATE, periodo_fim DATE, dimensao VARCHAR(60), valor_agregado NUMERIC(12,2), total_registros INT, gerado_em TIMESTAMP
32. consentimentos_lgpd
    PK: id BIGSERIAL
    FK: usuario_id -> usuarios.id
    Colunas: finalidade VARCHAR(100), versao_termo VARCHAR(20), consentiu BOOLEAN, ip_origem VARCHAR(45), user_agent TEXT, data_consentimento TIMESTAMP
33. auditoria_dados
    PK: id BIGSERIAL
    FKs: usuario_id -> usuarios.id, relatorio_id -> relatorios_anonimizados.id (NULL)
    Colunas: ator VARCHAR(30), acao VARCHAR(30), entidade VARCHAR(60), entidade_id BIGINT, base_legal VARCHAR(60), finalidade VARCHAR(100), data_evento TIMESTAMP

Total: 33 tabelas mapeadas.

---

4. Escolha e Justificativa do Banco de Dados

4.1 SGBD escolhido

PostgreSQL 16+ (Supabase)

4.2 Justificativa técnica

- O modelo possui relacionamentos fortes e diversas FKs, exigindo integridade referencial nativa.
- O domínio acadêmico possui regras de consistência que favorecem transações ACID.
- RF14 exige agregação analítica de dados para coordenação, com consultas SQL e JOINs.
- RF16 pode utilizar dados relacionais para contexto de usuário e histórico de conversa.
- RNF09 (LGPD) precisa de trilha de consentimento e auditoria estruturada em tabelas.
- Supabase oferece PostgreSQL gerenciado, autenticação integrada e compatibilidade com deploy serverless.

4.3 ORM escolhido

Prisma ORM

4.4 Justificativa do ORM

- Type-safe com TypeScript, reduzindo erros de consulta.
- Migrations versionadas para evolução do esquema.
- Boa integração com PostgreSQL/Supabase e arquitetura Node.js/Next.js/NestJS.
- Maior produtividade para CRUD e relatórios sem perda de rastreabilidade de schema.

---

5. Confirmação de Aderência aos Requisitos do Projeto

- RF14: coberto por relatorios_anonimizados e estrutura agregada.
- RF16: coberto por chatbot_conversas e chatbot_mensagens com faixa etaria.
- RNF09/LGPD: coberto por consentimentos_lgpd e auditoria_dados.
- Regra de negócio apenas FAESA: coberta por instituicoes_faesa e cadastro institucional.
- Avaliações por disciplina: cobertas via disciplinas_cursadas -> avaliacoes_disciplina.

---

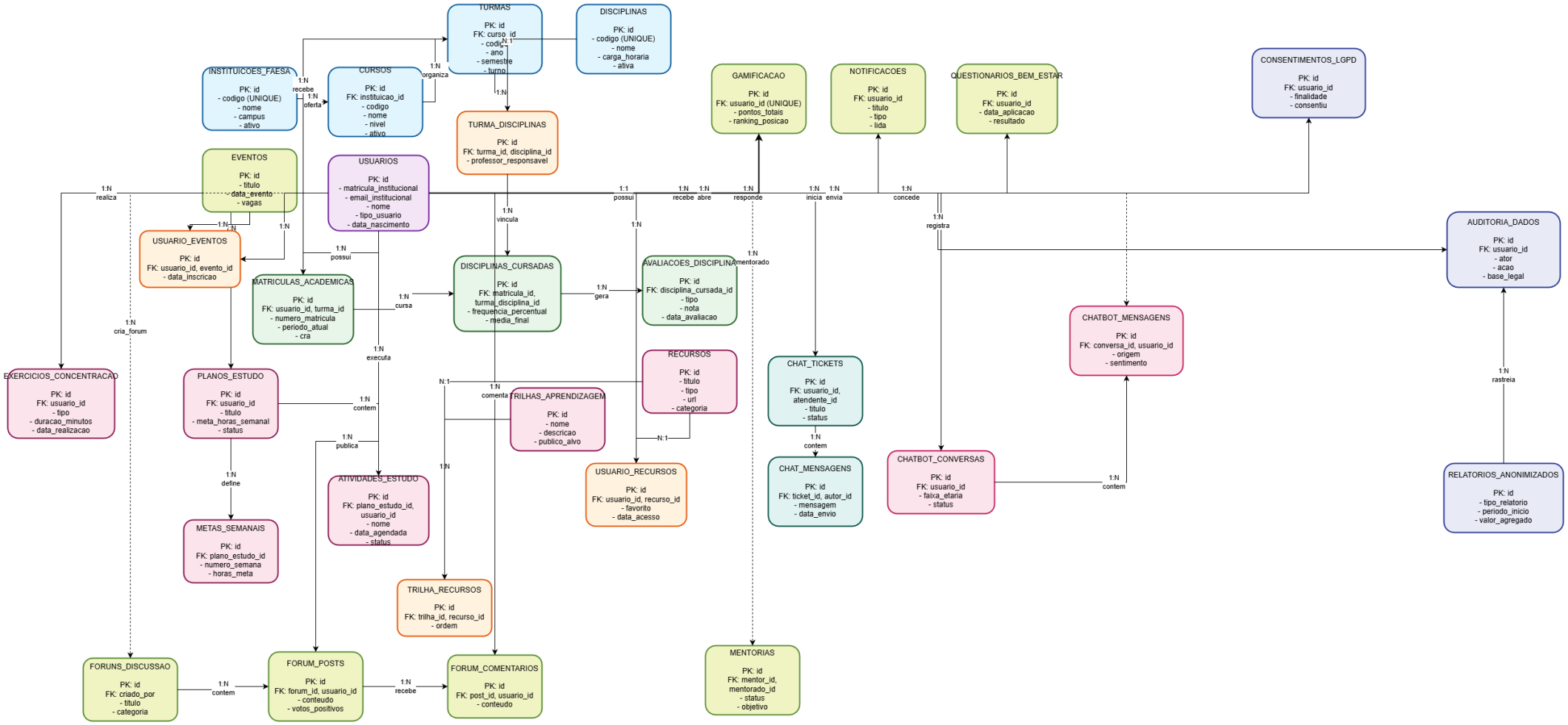
6. Referencias de base

- Especificação de requisitos da Fase 1
- Documento principal do projeto
- Diretrizes da atividade de DER (Fase 2)

---

7. Anexo - DER exportado do Draw.io

Imagem principal do DER para submissão:



Legenda de Cores e Cardinalidades

Azul: Dominio Academico
Rosa: Dominio Planejamento
Verde-Claro: Dominio Comunidade
Azul-Marinho: LGPD/Compliance
Laranja: Tabelas Junction (N:M)